

TaskManagerPro - Ejercicio Técnico

El Problema

Usuarios manejan proyectos complejos que requieren múltiples niveles de organización: tareas principales, subtareas que desglosan el trabajo, y hitos que marcan objetivos importantes. Además, necesitan compartir estos hitos con otros sistemas (calendarios, reportes, integraciones). La solución debe integrar todo en una única aplicación.

Requisitos Funcionales

Tareas y Subtareas (ya implementadas)

- CRUD de tareas con título, descripción, fechas, prioridad y estado
- Subtareas que desglosan el trabajo dentro de cada tarea

Hitos (Milestones) (nuevo)

- CRUD de hitos dentro de tareas: título, descripción, fecha objetivo, estado
- Un hito representa un objetivo importante, diferente de una subtarea

Exportación de Hitos (nuevo)

- Exportar hitos a JSON, XML e iCal
- Integración con calendarios externos (Google Calendar, Outlook, etc.)

Notificaciones Asincrónicas (BONUS)

- Sistema de eventos que genera notificaciones cuando se crean/completan tareas
- Jobs en background con Hangfire (sin bloquear API)
- Endpoints para consultar y marcar notificaciones como leídas
- Verificación automática de tareas vencidas cada hora

Autenticación

- Registro e inicio de sesión con JWT
 - Cada usuario solo ve sus propios datos
-

Stack Técnico

Aspecto	Tecnología
Backend	.NET 10, ASP.NET Core, EF Core
Frontend	Angular (standalone), Angular Material
Base de Datos	SQLite (dev)
Autenticación	JWT

Criterios de Éxito

- ✓ Tasks y SubTasks funcionan como está (sin cambios)
 - ✓ Milestones CRUD implementado
 - ✓ Exportación a JSON, XML e iCal funciona
 - ✓ Interfaz distingue claramente SubTask vs Milestone
 - ✓ Clean Architecture sin acoplamiento
 - ✓ **[BONUS] Notificaciones asincrónicas con Hangfire implementadas**
 - ✓ **[BONUS] Endpoints de notificaciones funcionan (GET, PATCH)**
 - ✓ **[BONUS] Jobs automáticos para eventos de tareas y verificación de vencidas**
-

Repositorio

<https://github.com/nmino1984/TaskManagerPro>